



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Nombres:

Juan Francisco Javier Ortiz

Matrícula:

2025-0861

Materia:

Seguridad de Redes

Docente:

Jonathan Rondon

Carrera:

Seguridad Informática

Fecha:

Junio 21, 2025

INDICE

1. VPN Site-to-Site IPSec IKEv1 basado en políticas.....	3
1.1 Objetivo.....	3
2. Capturas de Pantalla.....	3
2.1 Explicacion.....	3
2.2 Crypto ISAKMP Policy.....	4
2.3 IPSec Transform-Set.....	5
2.3.1 Desglose TS.....	5
2.4 Crypto Map.....	6
2.4.1 Identificacion del crypto map.....	6
2.4.2 Trafico interesante.....	6
2.5 Access-List interesantes.....	7
2.6 Estado del tunnel.....	7
2.7 Interfaces.....	8
2.8 Tabla de rutas.....	8
2.9 Captura de trafico.....	9
3. Topologia.....	10
3.1 Tabla de Direcccionamiento.....	11
3.2 Pool DHCP.....	11

1. VPN Site-to-Site IPSec IKEv1 basado en políticas

1.1 Objetivo

El objetivo de una VPN Site-to-Site basada en políticas (Policy-Based VPN), usando en este caso IKEv1, es establecer una conexión segura y cifrada entre dos redes remotas, permitiendo que los dispositivos de ambos sitios se comuniquen como si estuvieran en la misma red privada, mientras el tráfico viaja de forma protegida a través de una red pública como Internet.

- **Site-to-Site:** conecta dos sedes o redes completas
- Basada en políticas: el túnel se activa según reglas que especifican qué tráfico debe protegerse (por ejemplo, tráfico entre la red 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24).
- IKEv1 (Internet Key Exchange versión 1): protocolo utilizado para negociar y administrar las asociaciones de seguridad (SA) y las claves criptográficas necesarias para IPsec.

2. Capturas de Pantalla

2.1 Explicacion

En las siguientes capturas de pantalla solo se muestra la configuración en cuestión de ISP y R1. Esto debido a que la configuración de R1 es en teoría un espejo de la 2, solo cambia la IP y listas de acceso (ACL's); aun así, para la confirmación, favor leer los scripts de configuración.

2.2 Crypto ISAKMP Policy

```
R1#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
  encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (256 bit keys).
  hash algorithm:      Secure Hash Standard 2 (256 bit)
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group: #14 (2048 bit)
  lifetime:            86400 seconds, no volume limit

R1#
```

Explicacion:

- **AES-256:** Es el algoritmo de cifrado encargado de proteger la confidencialidad de los datos.
- **SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256 bits):** Se utiliza para garantizar la integridad de los datos y en procesos de autenticación.
- **Pre-Shared Key:** Es la clave secreta compartida previamente entre los dos extremos de la VPN
- **Grupo Diffie-Hellman:** es el mecanismo que permite generar claves de sesión seguras sin transmitirlas por la red.

2.3 IPSec Transform-Set

```
R1#show crypto ipsec transform-set
Transform set default: { esp-aes esp-sha-hmac  }
    will negotiate = { Transport,  },

Transform set TS_VPN: { esp-256-aes esp-sha256-hmac  }
    will negotiate = { Tunnel,  },

R1#
```

Esta imagen muestra los transform-sets de IPsec configurados en el router, los cuales definen los algoritmos de cifrado, autenticación y el modo de operación para proteger el tráfico de la VPN en la Fase 2 (Quick Mode). Al momento lo que nos interesa es el segundo transform-set, esto debido a que el primero es el que viene por default y el que nos interesa es el que esta personalizado. Este segundo transform-set nos muestra:

2.3.1 Desglose TS

- **Nombre:** TS_VPN
- **Cifrado:** esp-256-aes (AES de 256 bits, un nivel de seguridad mucho más robusto que el predeterminado).
- **Autenticación:** esp-sha256-hmac (SHA-2 de 256 bits, algoritmo de hash fuerte para integridad).
- **Modo:** Tunnel (Modo Túnel. Cifra todo el paquete original y le añade una nueva cabecera IP de transporte. Es el modo estándar para conexiones VPN Site-to-Site).

2.4 Crypto Map

```
R1#show crypto map
Crypto Map IPv4 "CMAP_VPN" 10 ipsec-isakmp
  Peer = 198.50.100.6
  Extended IP access list 100
    access-list 100 permit ip 8.61.10.0 0.0.0.255 8.61.20.0 0.0.0.255
  Current peer: 198.50.100.6
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  Responder-Only (Y/N): N
  PFS (Y/N): N
  Mixed-mode : Disabled
  Transform sets={
    TS_VPN:  { esp-256-aes esp-sha256-hmac  } ,
  }
  Interfaces using crypto map CMAP_VPN:
    Ethernet0/1

  Interfaces using crypto map NiStTeSt1:

R1#
```

Este ss muestra la configuración activa del Crypto Map, que es el elemento que amarra todos los componentes de la VPN IPsec (interesante de proteger, vecino externo y parámetros de cifrado) y lo aplica a una interfaz física. Detalladamente se lee de esta manera:

2.4.1 Identificación del crypto map

- **Nombre:** CMAP_VPN.
- **Secuencia:** 10 (permite ordenar múltiples reglas dentro de un mismo mapa).
- **Tipo:** ipsec-isakmp (indica que la negociación de las claves de cifrado se realiza de forma dinámica utilizando el protocolo ISAKMP/IKE).

2.4.2 Tráfico interesante

- Utiliza la lista de acceso 100 para identificar qué tráfico debe ser cifrado.
- Origen: Red local 8.61.10.0/24.
- Destino: Red remota 8.61.20.0/24. Todo paquete que coincida con esta regla activará y pasará por el túnel.

2.5 Access-List interesantes

```
R1#show access-lists
Extended IP access list 100
 10 permit ip 8.61.10.0 0.0.0.255 8.61.20.0 0.0.0.255 (5 matches)
R1#
```

Esta lista de acceso identifica el tráfico que será cifrado y enviado por el túnel.

2.6 Estado del tunnel

```
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
198.50.100.6 198.50.100.2 QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R1#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/1
  Crypto map tag: CMAP_VPN, local addr 198.50.100.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (8.61.10.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (8.61.20.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 198.50.100.6 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 3, #pkts encrypt: 3, #pkts digest: 3
    #pkts decaps: 3, #pkts decrypt: 3, #pkts verify: 3
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 198.50.100.2, remote crypto endpt.: 198.50.100.6
    plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/1
    current outbound spi: 0xF4E334BA(4108530874)
    PFS (Y/N): N, DH group: none
```

los comandos **show crypto isakmp sa** y **show crypto ipsec sa** permiten verificar el estado de la VPN, pero muestran información de diferentes fases de la negociación

2.7 Interfaces

```
R1#show ip interface brief
Interface                               IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0                             unassigned      YES unset    up                    up
Ethernet0/0.10                          8.61.10.1       YES manual    up                    up
Ethernet0/0.20                          8.61.10.129     YES manual    up                    up
Ethernet0/1                             198.50.100.2    YES manual    up                    up
Ethernet0/2                             unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet0/3                             unassigned      YES unset    administratively down down
```

2.8 Tabla de rutas

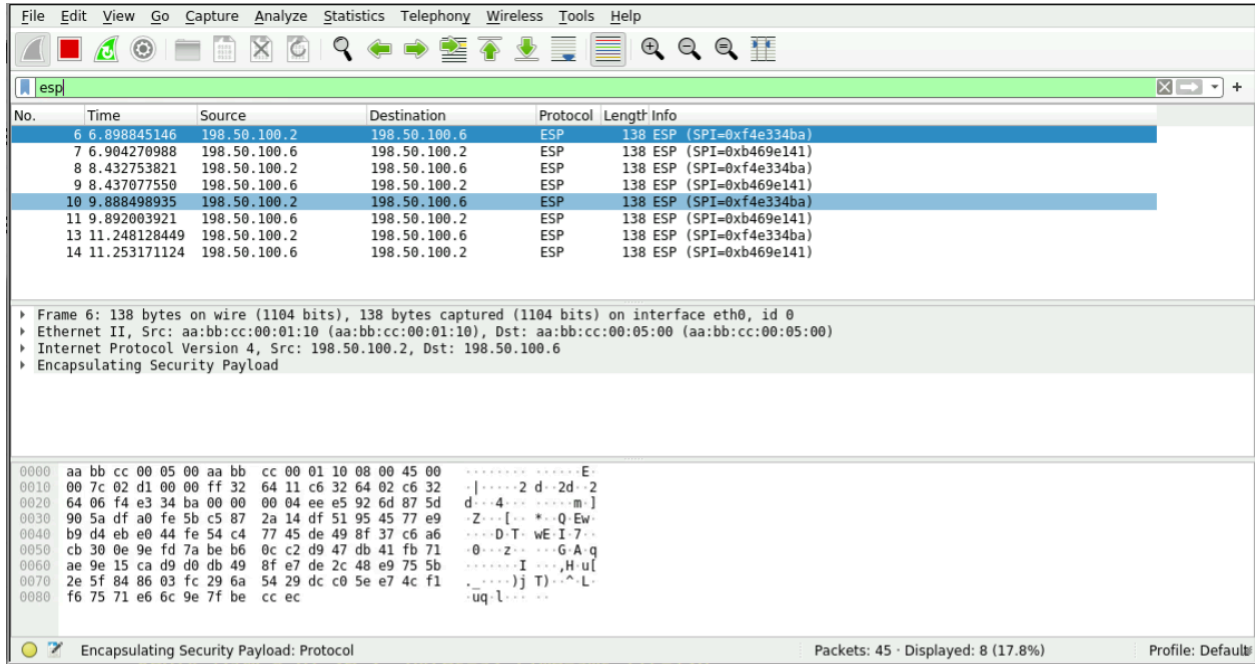
```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 198.50.100.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 198.50.100.1
      8.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C      8.61.10.0/25 is directly connected, Ethernet0/0.10
L      8.61.10.1/32 is directly connected, Ethernet0/0.10
C      8.61.10.128/25 is directly connected, Ethernet0/0.20
L      8.61.10.129/32 is directly connected, Ethernet0/0.20
      198.50.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      198.50.100.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L      198.50.100.2/32 is directly connected, Ethernet0/1
R1#
```

El comando `show ip route` muestra la tabla de enrutamiento del dispositivo. Esta tabla contiene todas las rutas que el router conoce y utiliza para decidir por dónde enviar los paquetes hacia sus destinos. Como podemos observar, el router no conoce la red 8.61.20.0, sino que a través del ISP envía todo el tráfico con la ruta que esta creada.

2.9 Captura de trafico



The image shows a Wireshark packet capture window. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. The toolbar contains various icons for packet capture and analysis. The packet list pane shows a list of captured packets, with packet 6 selected. The packet details pane shows the structure of the selected packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Encapsulating Security Payload. The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	6.898845146	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	138	ESP (SPI=0xf4e334ba)
7	6.904270988	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	138	ESP (SPI=0xb469e141)
8	8.432753821	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	138	ESP (SPI=0xf4e334ba)
9	8.437077550	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	138	ESP (SPI=0xb469e141)
10	9.888498935	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	138	ESP (SPI=0xf4e334ba)
11	9.892003921	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	138	ESP (SPI=0xb469e141)
13	11.248128449	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	138	ESP (SPI=0xf4e334ba)
14	11.253171124	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	138	ESP (SPI=0xb469e141)

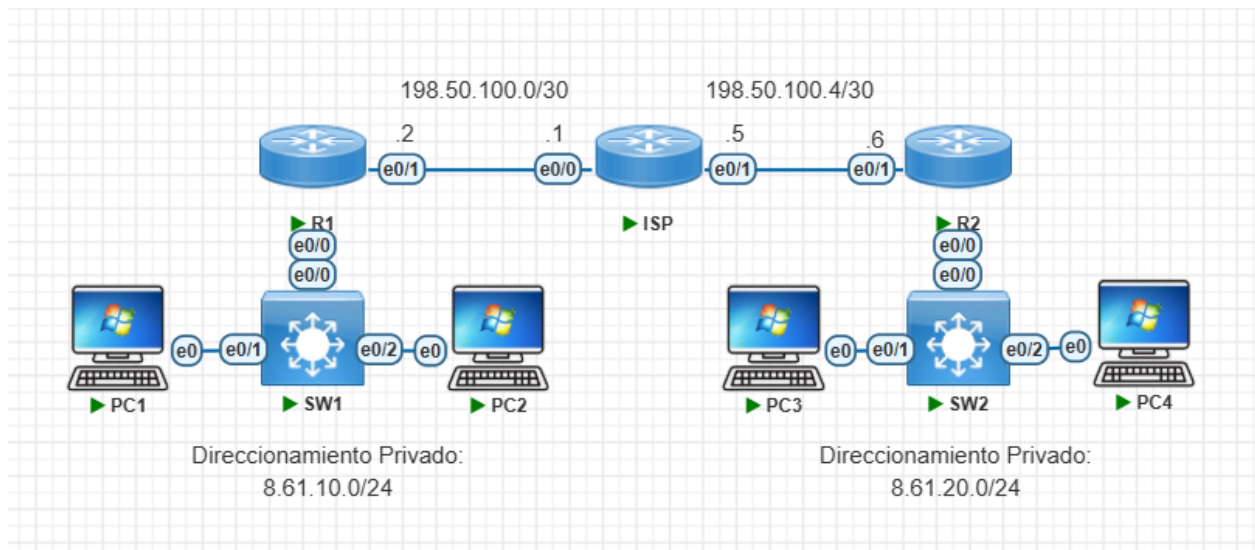
Frame 6: 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:01:10 (aa:bb:cc:00:01:10), Dst: aa:bb:cc:00:05:00 (aa:bb:cc:00:05:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 198.50.100.2, Dst: 198.50.100.6
Encapsulating Security Payload

0000 aa bb cc 00 05 00 aa bb cc 00 01 10 08 00 45 00E
0010 00 7c 02 d1 00 00 ff 32 64 11 c6 32 64 02 c6 322 d...2
0020 64 06 f4 e3 34 ba 00 00 00 04 ee e5 92 6d 87 5d d...4...m]
0030 90 5a df a0 fe 5b c5 87 2a 14 df 51 95 45 77 e9 Z...[...*...Q...Ew
0040 b9 d4 eb e0 44 fe 54 c4 77 45 de 49 8f 37 c6 a6D...T...wE...I...7...
0050 cb 30 0e 9e fd 7a be b6 0c c2 d9 47 db 41 fb 71 0...z...G...A...g
0060 ae 9e 15 ca d9 d0 db 49 8f e7 de 2c 48 e9 75 5bI...H...u(
0070 2e 5f 84 86 03 fc 29 6a 54 29 dc c0 5e e7 4c f1 .,...)j T)...^...L...
0080 f6 75 71 e6 6c 9e 7f be cc ec uq...l... ..

Encapsulating Security Payload: Protocol Packets: 45 · Displayed: 8 (17.8%) Profile: Default

Aqui mostramos la captura realizada en Wireshark al hacer ping desde un host de la red 8.61.10.0/24 hacia un host de la red 8.61.20.0/24. Se puede apreciar que el protocolo utilizado es ESP, el cual es el protocolo central de IPsec encargado de cifrar y autenticar los paquetes de datos, garantizando que tu información viaje de forma confidencial y segura a través de internet

3. Topología



Esta topología representa una arquitectura de red Site-to-Site (Sitio a Sitio) conectada a través de un proveedor de servicios simulado, diseñada típicamente para implementar un túnel seguro

3.1 Tabla de Direccionamiento

DISPOSITIVO	INTERFAZ	DIRECCION IP	MASCARA	DESCRIPCION
ISP	e0/0	198.50.100.1	255.255.255.252	Conexion R1
ISP	e0/1	198.50.100.5	255.255.255.252	Conexion R2
R1	e0/0.10	8.61.10.1	255.255.255.128	Vlan 10
R1	e0/0.20	8.61.10.129	255.255.255.128	Vlan20
R1	e0/1	198.50.100.2	255.255.255.252	Conexion ISP
SW1	e0/0	-	-	Conexion troncal con R1
R2	e0/0.30	8.61.20.1	255.255.255.128	Vlan 30
R2	e0/0.40	8.61.20.129	255.255.255.128	Vlan 40
R2	e0/1	198.50.100.6	255.255.255.252	Conexion ISP
SW2	e0/0	-	-	Conexion troncal con R2
PC1	e0	8.61.10.2	255.255.255.128	IP por DHCP
PC2	e0	8.61.10.130	255.255.255.128	IP por DHCP
PC3	e0	8.61.20.2	255.255.255.128	IP por DHCP
PC4	e0	8.61.20.130	255.255.255.128	IP por DHCP

3.2 Pool DHCP

SITE	NOMBRE	RED	GATEWAY	DNS	DOMINIO
R1	GESTION	8.61.10.0	8.61.10.1	8.8.8.8	underwater.com
R1	FINANZAS	8.61.10.128	8.61.10.129	8.8.8.8	underwater.com
R2	VENTAS	8.61.20.0	8.61.20.1	8.8.8.8	underwater.com
R2	COMPRAS	8.61.20.128	8.61.20.129	8.8.8.8	underwater.com

